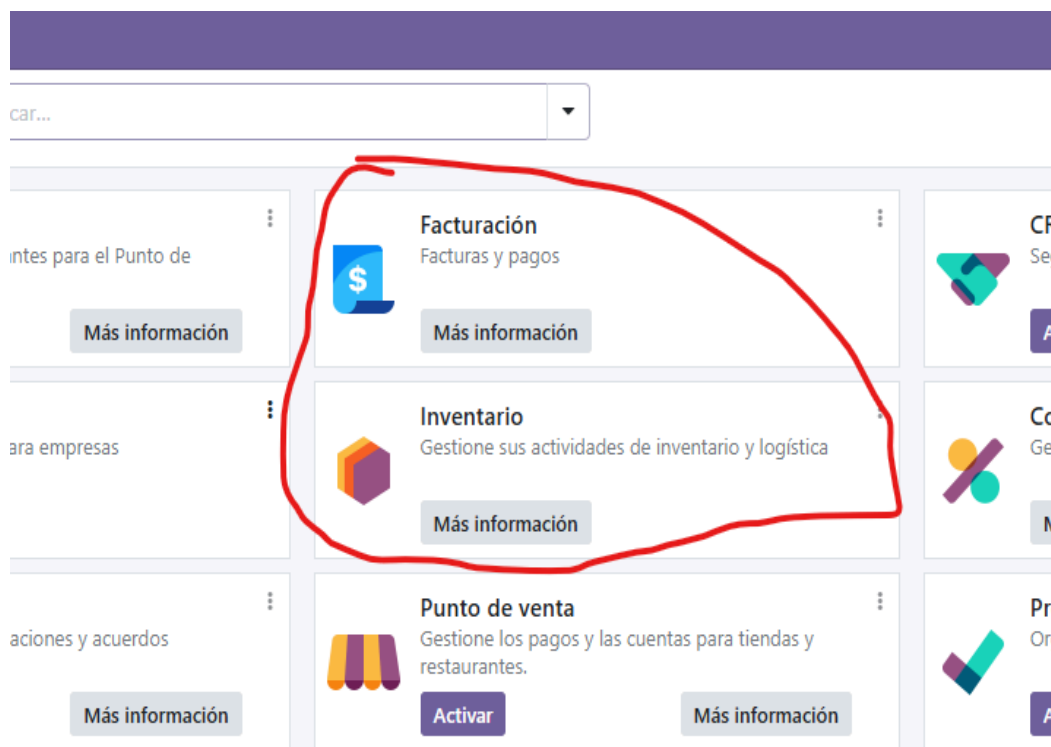


Laboratorio: Ecosistema Odoo

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Instalación y Alteración del Esquema.** Dirígete al menú principal y entra en la aplicación **Aplicaciones** (Apps). Busca e instala los módulos base de **Inventario** (Inventory) y **Facturación** (Invoicing).
 - a. **Nota técnica y Observación de Logs.** En el momento en que pulsamos "Instalar", observa tu terminal de VS Code. Veréis cientos de consultas *CREATE TABLE*, *ALTER TABLE* y *CREATE INDEX*. Odoo no solo está descargando código *Python*; está inyectando la nueva estructura relacional en *PostgreSQL* en tiempo real. Está creando la tabla *stock_picking* (para los albaranes), *account_move* (para los asientos contables) y estableciendo las claves foráneas (*Foreign Keys*) para relacionarlas con nuestros pedidos de venta (*sale_order*).



Comando: `docker-compose ps`

```
PS E:\DOCKER_PROYECTOS> docker-compose ps
NAME        IMAGE        COMMAND                  SERVICE    CREATED      STATUS      PORTS
db          postgres:16.0 "docker-entrypoint.s..." db         5 days ago   Up 22 minutes  5432/tcp
odoo        odoo:latest  "/entrypoint.sh odoo..." odoo       5 days ago   Up 22 minutes  0.0.0.0:8200->8069/tcp, [::]:8200->8069/tcp
```

Comando: docker logs -f odoo

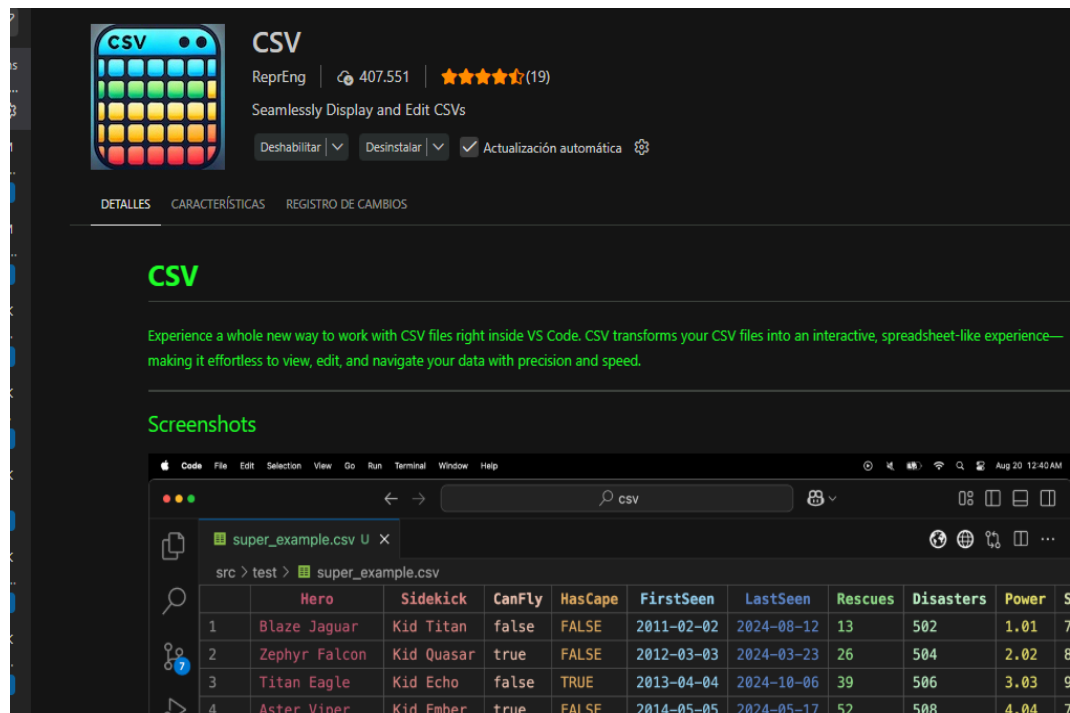
```
2026-04-30 07:25:13,011 1 INFO ? werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:25:13] "GET /partner_autocomplete/static/lib/jstvat.js HTTP/1.1" 200 - 0 0.000 0.002
2026-04-30 07:25:13,061 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:25:13] "POST /mail/thread/messages HTTP/1.1" 200 - 5 0.005 0.005
2026-04-30 07:25:13,074 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:25:13] "POST /mail/data HTTP/1.1" 200 - 28 0.013 0.015
2026-04-30 07:26:07,422 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:07] "POST /web/action/load HTTP/1.1" 200 - 10 0.004 0.007
2026-04-30 07:26:07,986 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:07] "POST /web/dataset/call_kw/res.company/web_save HTTP/1.1" 200 - 82 0.028 0.540
2026-04-30 07:26:08,030 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 1 0.002 0.020
2026-04-30 07:26:08,054 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.005 0.013
2026-04-30 07:26:08,063 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/get_views HTTP/1.1" 200 - 5 0.011 0.046
2026-04-30 07:26:08,088 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/check_module_update HTTP/1.1" 200 - 2 0.001 0.006
2026-04-30 07:26:08,090 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "GET /odoo/settings/4/companies/1 HTTP/1.1" 200 - 31 0.053 0.030
2026-04-30 07:26:08,102 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/search_panel_select_range HTTP/1.1" 200 - 42 0.068 0.022
2026-04-30 07:26:08,107 1 INFO odoo werkzeug: 172.18.0.1 - - [30/Apr/2026 07:26:08] "POST /web/dataset/call_kw/ir.module.module/web_search_read HTTP/1.1" 200 - 4 0.012 0.0
```

2. **Nuestros clientes.** Para que no arranquemos una práctica de ERP con una base de datos vacía, he generado un archivo de datos sintéticos (*Mock Data*) en formato CSV. Lo importante aquí es que no lo introduzcas a mano, sino que utilices la herramienta nativa de importación de Odoo para que veas cómo el sistema lee un formato de marcas/texto plano y lo mapea contra las tablas relacionales de PostgreSQL. Fíjate, es muy sencillo. Solo tienes que seguir estos pasos:

- a. Copia estos datos y crea un archivo llamado *clientes_mock.csv*

```
Nombre,Correo electrónico,Teléfono,Ciudad,País,Es una
compañía
Tech Solutions Ibérica,info@techsolutions.es,+34 611 222
333,Sevilla,España,True
María Fernández,maria.fernandez@ejemplo.com,+34 644 555
666,Madrid,España,False
Distribuciones del Sur,ventas@delsur.es,+34 677 888
999,Málaga,España,True
Carlos Ruiz,cruiz.dev@ejemplo.com,+34 699 111
222,Valencia,España,False
Global Logistics S.L.,logistica@global.es,+34 622 333
444,Barcelona,España,True
Laura Gómez,laura.gomez@ejemplo.com,+34 655 444
333,Bilbao,España,False
Sistemas Avanzados,contacto@sistemas.es,+34 688 777
666,Zaragoza,España,True
Pedro Sánchez,psanchez@ejemplo.com,+34 612 345
678,Murcia,España,False
Innovaciones Web,dev@innovaciones.es,+34 698 765
432,Granada,España,True
Elena Torres,etorres.design@ejemplo.com,+34 633 222
111,Alicante,España,False
```

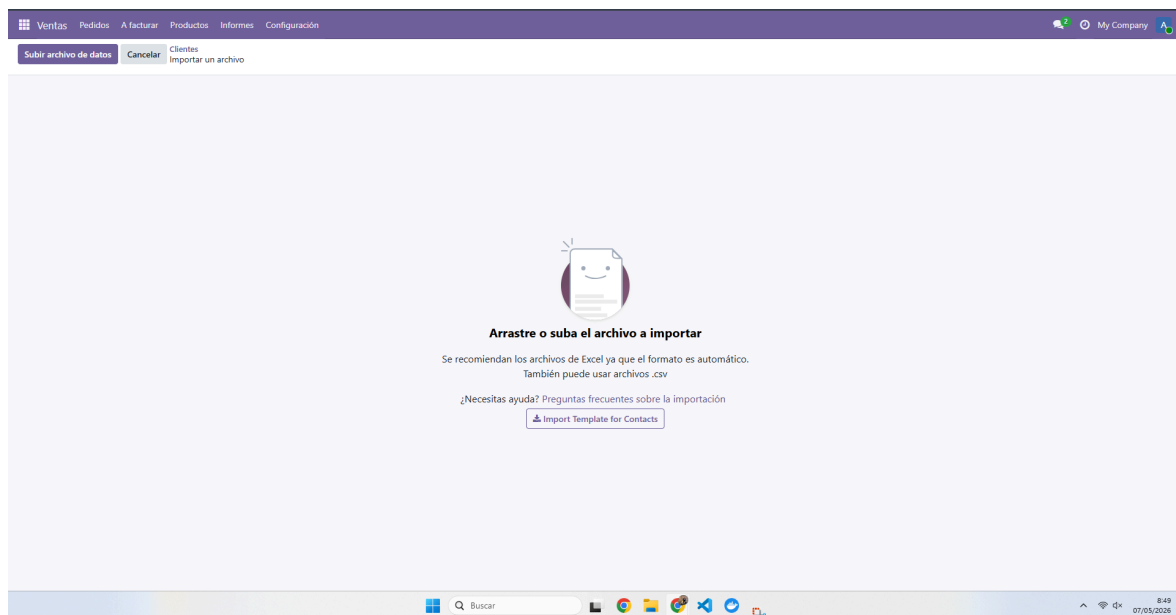
- b. Si los trabajas en VS Code, instala la extensión **Rainbow CSV** de **mechatroner**, ya que te permitirá:
- Resaltar las columnas en archivos CSV, TSV, separados por punto y coma, y por barra vertical con colores distintos.
 - Consultar, transformar y filtrar datos utilizando un lenguaje integrado similar a SQL (RBQL).
 - Seguimiento mejorado de hasta 3 columnas de interés con decoraciones auxiliares.
 - Alinear las columnas gráficamente o con espacios adicionales y reducir el espacio (eliminando los espacios de los campos).
 - Línea de encabezado fija opcional.
 - Proporcionar información sobre la columna al pasar el cursor por encima.
 - Comprobaciones automáticas de coherencia de archivos CSV (CSVLint).
 - Colores de fondo de fila alternos opcionales para una mejor legibilidad.
 - Edición de columnas con múltiples cursores.
 - Copiar en formato Excel y Markdown para su exportación.



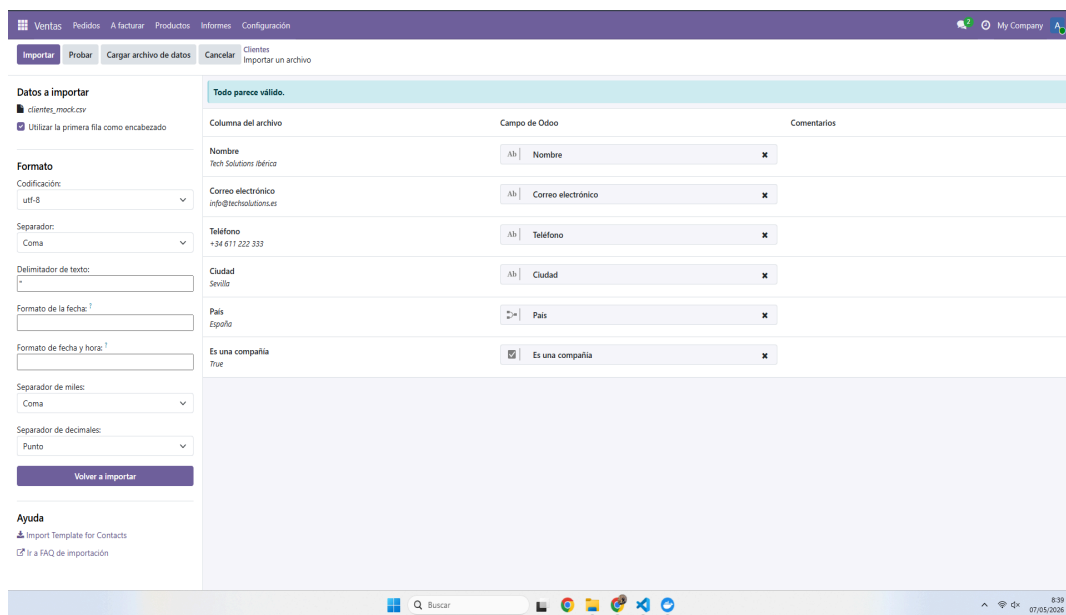
	Nombre	Correo electrónico	Teléfono	Ciudad	País	Es una compañía
1	Tech Solutions Ibérica	info@techsolutions.es	+34 611 222 333	Sevilla	España	True
2	Maria Fernández	maria.fernandez@ejemplo.com	+34 644 555 666	Madrid	España	False
3	Distribuciones del Sur	ventas@delsur.es	+34 677 888 999	Málaga	España	True
4	Carlos Ruiz	cruiz.dev@ejemplo.com	+34 699 111 222	Valencia	España	False
5	Global Logistics S.L.	logistica@global.es	+34 622 333 444	Barcelona	España	True
6	Laura Gómez	laura.gomez@ejemplo.com	+34 655 444 333	Bilbao	España	False
7	Sistemas Avanzados	contacto@sistemas.es	+34 688 777 666	Zaragoza	España	True
8	Pedro Sánchez	psanchez@ejemplo.com	+34 612 345 678	Murcia	España	False
9	Innovaciones Web	dev@innovaciones.es	+34 698 765 432	Granada	España	True
10	Elena Torres	etorres.design@ejemplo.com	+34 633 222 111	Alicante	España	False
11						

c. **Ruta en Odoo.** Navega a la aplicación de **Ventas > Pedidos > Clientes**.

d. **La herramienta de Importación.** En la vista de lista de clientes (icono de rayitas), haz clic en el icono de engranaje (Acción) o en el menú superior **Favoritos** y selecciona **Importar registros**.



- e. **Mapeo de campos.** Sube el archivo. Odoo es muy inteligente y, como hemos puesto las cabeceras en español, hará un auto-mapeo (Nombre -> Name, Correo electrónico -> Email, etc.).



- f. **Test y carga.** Pulsa el botón "Test" (para validar que el tipo de dato coincide con la base de datos) y, si todo está en azul/correcto, pulsa "Importar".

Probar **Importar** Cargar archivo de datos Cancelar Clientes Importar un archivo

Datos a importar
 clientes_mock.csv
 Utilizar la primera fila como encabezado

Formato
 Codificación: utf-8
 Separador: Coma
 Delimitador de texto: "
 Formato de la fecha: ?
 Formato de fecha y hora: ?
 Separador de miles: Coma
 Separador de decimales: Punto
 Volver a importar

Ayuda
 Import Template for Contacts
 Ir a FAQ de importación

Columna del archivo	Campo de Odoo	Comentarios
Nombre Tech Solutions Ibérica	Nombre	
Correo electrónico info@techsolutions.es	Correo electrónico	
Teléfono +34 611 222 333	Teléfono	
Ciudad Sevilla	Ciudad	
País España	País	
Es una compañía True	Es una compañía	

- g. En cuestión de milisegundos, el ORM de Odoo procesará el texto plano, ejecutará los *INSERT INTO res_partner* en PostgreSQL y tendrás 10 clientes con los que jugar a crear presupuestos, facturar y luego exportar de forma masiva.

Ventas Pedidos A facturar Productos Informes Configuración

Nuevo Presupuestos

Q Mis presupuestos X Buscar...

1-10 / 10

Número	Fecha de creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
500032	7 may, 9:03	Educación Digital Avanzada	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500031	7 may, 9:03	Distribuidora Médica del Norte	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500030	7 may, 9:02	Servicios de Ingeniería Delta	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500029	7 may, 9:01	Restaurante La Gran Mesa	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500028	7 may, 9:01	Boutique de Moda 'El Estilo'	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500027	7 may, 9:00	Logística Rápida 24/7	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500026	7 may, 9:00	Consultoría Pérez & Asociados	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500025	7 may, 8:59	Lucía Fernández (Autónoma)	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500024	7 may, 8:58	Almacenes Globales S.A.	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
500023	7 may, 8:58	TechNova Solutions S.L.	Administrator		\$ 0.00	Pedido de venta
					\$ 0.00	

3. El ciclo de negocio.

- a. Entra con tu usuario comercial, ese que creamos en la última clase, y crea un **Presupuesto** para un nuevo cliente. Añade un producto que sea de tipo "Almacenable", es decir, físico (por ejemplo, "Teclado Mecánico").

Nota: Si el producto fuera un "Servicio", el sistema inteligente de Odoo no generaría una orden de entrega, ya que los servicios no ocupan espacio físico.

The screenshot shows the Odoo CRM interface for a quotation (S00033). The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes navigation tabs (Ventas, Pedidos, A facturar, Productos) and a search bar.
- Form Header:** Shows the quotation number (S00033) and a status bar with tabs: Confirmar, Imprimir, Enviar, Vista previa, Cancelar. The current status is 'Presupuesto enviado'.
- Client Information:** Client: Laura Gómez, Dpto: España, Fecha del presupuesto: 7 may, 9:05, Condiciones de pago: Inmediato.
- Product Table:** A table with columns: Producto, Cantidad, Precio unitario, Impuestos, Importe. It lists 'Teclado Mecánico' with a quantity of 1.00 and a unit price of 0.00.
- Summary:** Shows 'Importe base: \$ 0.00' and 'Total: \$ 0.00'.
- Smart Button:** A button with a truck icon and the text '1 Entrega' is visible in the top right corner.

- b. **Haz clic en Confirmar.** Observa la máquina de estados: el documento pasa de 'Presupuesto' a 'Pedido de Venta'. Fíjate en la esquina superior derecha del formulario: acaba de aparecer un "Smart Button" con el icono de un camión que indica *1 Entrega*.

Ventas Pedidos A facturar Productos						
Nuevo Presupuestos						
Número	Fecha de creación	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado
500033	7 may, 9:07	Laura Gómez	Comercial01		\$ 0.00	Pedido de venta
					\$ 0.00	

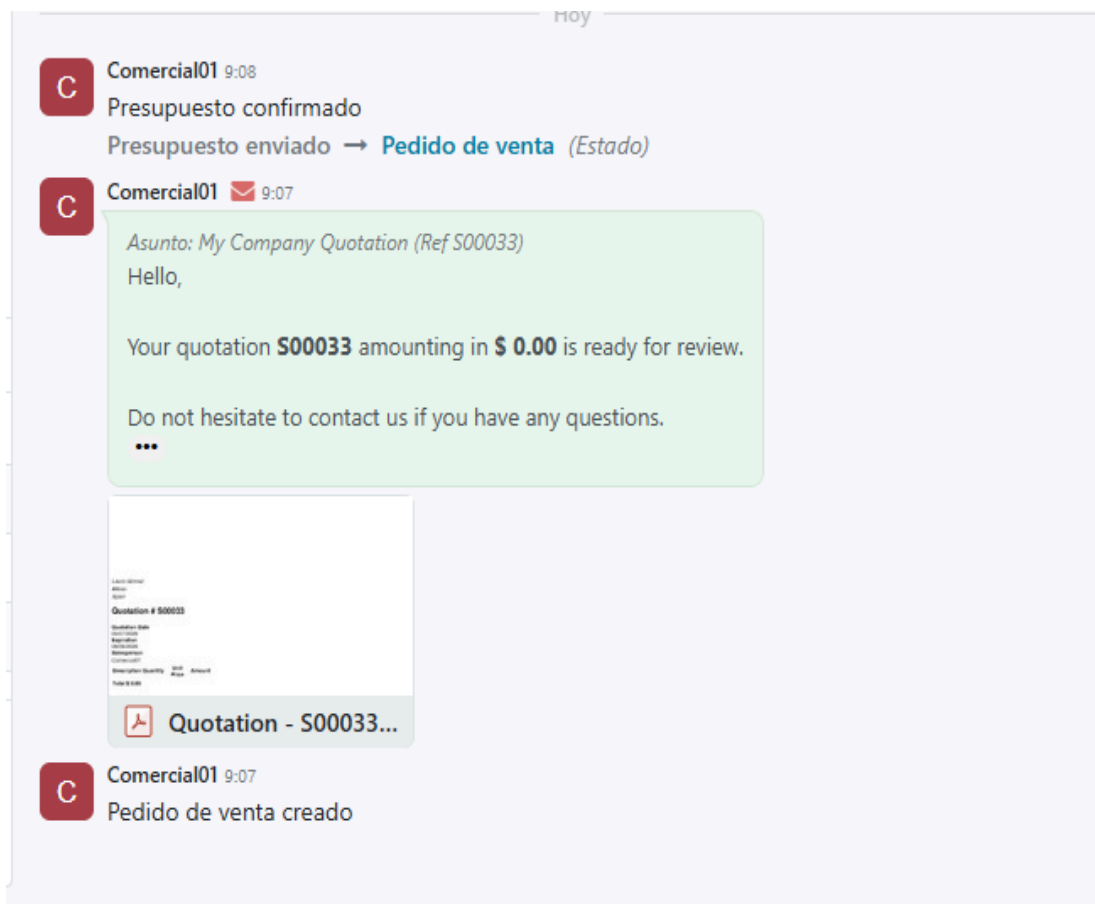
Ventas Pedidos A facturar Productos						
Nuevo Pedidos de venta						
Número	Fecha de pedido	Cliente	Comercial	Actividades	Total	Estado de la factura
500033	7 may, 9:08	Laura Gómez	Comercial01		\$ 0.00	Nada que facturar
					\$ 0.00	

- c. **¡Aquí está la integración en acción!** El módulo de Ventas se ha comunicado de forma transparente con el de Inventario. Haz clic en ese camión. Verás que el producto está en estado **"Reservado"**. Valida la entrega (simulando que el mozo de almacén ha cogido la caja, la ha escaneado y se la ha entregado al transportista).



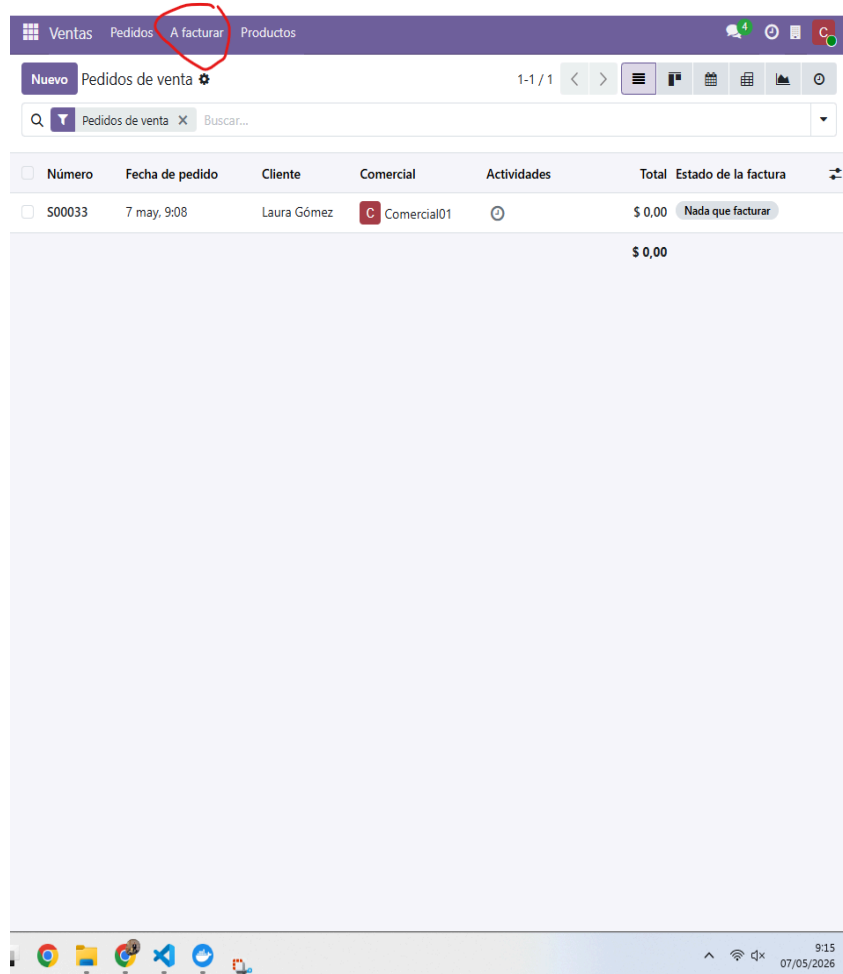
Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla



- d. **Vuelve al pedido de ventas original** utilizando las migas de pan (*breadcrumbs*) superiores. Ahora veréis que el botón **Crear Factura** se ha habilitado. Odoo aplica políticas de facturación estrictas: por defecto, no te deja facturar algo que no has entregado. El módulo de Inventario acaba de enviar un *trigger* lógico al de **Facturación** confirmando la entrega.





- e. Haz clic en él y **crea una "Factura normal"**. Confirma la factura. Al hacerlo, habrás generado un asiento contable real. Has completado y orquestado un ciclo de vida completo de un ERP sin escribir una sola consulta SQL manual.



Fase 2: Elaboración de Informes

Contexto. La Gerencia ha detectado un riesgo legal y ha solicitado que todos los presupuestos en PDF lleven impreso un texto de protección de datos específico y el CIF de la empresa destacado en rojo. No vamos a generar el PDF desde cero; vamos a **modificar la plantilla XML original** utilizando el motor de plantillas de Odoo (QWeb). Con esto cumpliremos directamente con el criterio de evaluación g) Se han generado informes.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **El Peligro de Modificar el Core y la Solución.** La regla de oro en Odoo y en cualquier framework MVC¹ es nunca modificar el código fuente original (*core*). Si lo haces, en la próxima actualización del sistema, los cambios se sobrescribirán. Por ello, Odoo usa un sistema de *"Herencia de vistas"* basado en *XPath*. Al tener el **Modo Desarrollador activo**, ve a *Ajustes > Técnico > Interfaz de Usuario > Vistas (Views)*.
2. **Búsqueda del Informe Base.** En la caja de búsqueda, **filtra por Clave (Key)** y busca *sale.report_saleorder_document*. Esta es la vista base que renderiza el esqueleto HTML que luego el motor *wkhtmltopdf* convierte a PDF.
3. **Modificación del XML mediante Herencia (Práctica directa):**
 - a. **Abrid el registro de la vista.** Verás un editor de código integrado, donde podrás observar etiquetas como `<div>`, `<span>` o `<table>`, pero fuertemente mezcladas con el motor **QWeb** (etiquetas dinámicas `<t>`, como `<t t-if="...">` para condicionales lógicos o `<t t-esc="...">` para imprimir variables de la base de datos).
 - b. Vamos a localizar la sección final del documento, buscando visualmente el cierre principal (justo antes de la etiqueta de cierre `</div>` que corresponde a `<div class="page">`).
 - c. **Inyección de código de marcas.** Insertaremos el siguiente bloque de marcado *HTML/XML*. Fíjate que estamos utilizando clases nativas de *Bootstrap* (el framework CSS que usa Odoo por debajo), como *row* para el *grid*, *col-12* para ocupar todo el ancho, y *mt32 mb32* (*margin-top* y *margin-bottom* de 32 píxeles). También usamos *CSS inline*, ya que los renderizadores de PDF a menudo ignoran las hojas de estilo externas:

¹ El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en tres componentes distintos —Modelo (datos), Vista (interfaz) y Controlador (lógica)— para organizar el código, facilitar el mantenimiento y mejorar la escalabilidad. Esta estructura evita el «código espagueti» al dividir responsabilidades, común en frameworks como Laravel, Ruby on Rails, Django o AngularJS.



```

<div class="row mt32 mb32" id="legal_warning">
  <div class="col-12">
    <p style="color: red; font-weight: bold;
border-top: 1px solid black; padding-top: 10px;">
      Atención: Este documento vinculante está
sujeto a las condiciones generales de venta de DAM/DAW
S.L. (CIF: B-12345678) .
    </p>
    <p class="text-muted" style="font-size: 10px;
text-align: justify;">
      Protección de datos: En cumplimiento de la Ley
Orgánica 3/2018 y el RGPD europeo, le informamos que sus
datos serán tratados de forma estrictamente confidencial.
Puede ejercer sus derechos ARCO dirigiéndose a nuestro
DPO.
    </p>
  </div>
</div>

```

- d. **Guarda los cambios en la vista.** Si hay un error de sintaxis en el XML (como no cerrar una etiqueta `<p>`), el sistema lanzará una excepción y te lo impedirá, protegiendo así la integridad de la base de datos.
- e. **Validación del Renderizado.** Vuelve a la aplicación de Ventas, abre el pedido que creasteis en la **Fase 1**. Haz clic en el botón de la tuerca superior (Acción) o en el menú de "Imprimir", y descarga el "Presupuesto / Pedido". Abre el PDF y verifica que tus etiquetas de marcado se han transformado en texto enriquecido con los márgenes, colores y grosores correctos.



Fase 3: Exportación de Información

Contexto. Un sistema cerrado es un sistema inútil. El departamento de Marketing quiere hacer una campaña masiva de correos a todos los clientes facturados este año utilizando una herramienta externa de *Business Intelligence* o *Mailing* (como *Mailchimp* o *PowerBI*). Así que necesitan extraer los datos de forma limpia. Vamos a cumplir de forma estricta el criterio h) Procedimientos de extracción de información.

Paso a paso descriptivo e Implicaciones:

1. **Preparación de la Vista de Lista (Tree View).** Dirígete a la aplicación de *Facturación* > *Clientes* > *Clientes*. Las listas en Odoo están paginadas para no colapsar la memoria del navegador.
2. **Selección Masiva de Registros.** Asegúrate de estar en la vista de lista (icono de rayitas horizontales). Marca la casilla global superior izquierda para seleccionar a todos los clientes de la pantalla actual.
3. **El Asistente Avanzado de Exportación:**
 - a. Al seleccionar los registros, aparecerá un menú de "Acción" (icono de engranaje) en la parte superior central. Selecciona **Exportar**.
 - b. Se abrirá una ventana modal de extracción de datos. Aquí es crucial entender qué estamos haciendo:
 - i. **Tipo de exportación.** Selecciona "Exportar datos compatibles con importación". Esto es vital. Si elegimos esto, Odoo exportará los *IDs* externos (*Primary Keys*), permitiéndonos editar el archivo en Excel y volver a subirlo para actualizar masivamente la base de datos sin duplicar clientes.
 - ii. **Formato.** Selecciona CSV (*Comma Separated Values*). Es el estándar universal (RFC 4180). Olvida el formato .xlsx de Excel, ya que a menudo introduce formatos ocultos que rompen las integraciones automatizadas.
 - iii. **La Magia de las Relaciones.** En la columna izquierda, busca **Nombre** (*name*), **Correo electrónico** (*email*) y **Teléfono** (*phone*). Ahora, busca **País** (*country_id*). Fíjate que en Odoo nos permite desplegar un signo + al lado del país. Esto es porque el **País** no es un simple texto, es una relación *Many2one* a otra tabla de la base de datos (*res.country*). Despliega y selecciona **Nombre del país** (*country_id/name*). De esta forma, Odoo hará un **JOIN SQL** por debajo y exportará la palabra "España" en lugar del *ID* numérico 68.
4. **Extracción y Validación de Codificación:**
 - a. Haz clic en el botón **Exportar**. Se descargará tu archivo de extracción.
 - b. **Paso crítico.** Abre ese archivo .csv directamente con tu editor VS Code (no hagáis doble clic para abrirlo con Excel de primeras). Excel tiende a



cambiar la codificación UTF-8 a ANSI por defecto, **rompiendo tildes y eñes**.

- c. **Observa en VS Code el texto en bruto.** Comprueba que la codificación es *UTF-8*, que los datos están delimitados por comillas dobles (para proteger textos que ya contengan comas en su interior) y perfectamente separados por comas. Tus datos acaban de ser liberados con éxito, listos para integrarse en cualquier otro sistema del mundo.



Rúbrica de Evaluación

Esta práctica se evalúa bajo el marco normativo del módulo, enfocándose en la trazabilidad del dato, la manipulación de interfaces de usuario mediante lenguajes de marcas y la interoperabilidad.

Resultado de Aprendizaje (RA) Principal:

RA7. Opera sistemas empresariales de gestión de información realizando tareas de importación, integración, aseguramiento y extracción de la información.

Criterio de Evaluación (CE)	Excelente (10 - 9)	Adecuado (8 - 6)	En Desarrollo (5 - 4)	Insuficiente (3 - 0)
Integración de módulos (CE b: Se han instalado y configurado módulos y componentes)	Instala los módulos requeridos y completa un flujo de negocio completo (Presupuesto > Albarán > Factura) de forma autónoma, comprendiendo las transiciones.	Instala los módulos y completa el flujo de negocio, pero requiere asistencia puntual para entender las validaciones de inventario.	Instala los módulos, pero es incapaz de completar el ciclo completo de venta hasta la facturación sin errores de dependencia.	No logra instalar los módulos o no comprende la relación entre Ventas, Inventario y Facturación.
Elaboración de informes (QWeb/XML) (CE g: Se han generado informes)	Localiza la vista técnica correcta, inyecta el código XML/HTML respetando la herencia estricta, sin romper la	Inyecta el código XML/HTML y genera el informe, pero presenta leves defectos de maquetación (CSS inline)	Modifica el XML pero genera errores de sintaxis (etiquetas sin cerrar) que bloquean la vista, requiriendo	No logra localizar la vista técnica o no comprende cómo inyectar el código de marcas dentro de la estructura QWeb.



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla

Criterio de Evaluación (CE)	Excelente (10 - 9)	Adecuado (8 - 6)	En Desarrollo (5 - 4)	Insuficiente (3 - 0)
	sintaxis, y el PDF se genera con el estilo solicitado.	o usa una vista incorrecta.	intervención del profesor para revertir.	
Extracción de información (CSV) (CE h: Se han realizado procedimientos de extracción de información)	Exporta correctamente los registros en formato CSV compatible con importación, desglosando correctamente las relaciones <i>Many2one</i> (ej. País), y verifica su formato en VS Code.	Exporta los registros en formato CSV, pero comete errores menores en la selección de campos o no despliega correctamente las relaciones foráneas.	Logra exportar los datos, pero usa formatos incorrectos (.xlsx) o la codificación rompe la integridad del archivo para sistemas externos.	No logra utilizar el asistente de exportación o extrae archivos vacíos/corruptos por mala configuración.

